

Skriftlig del av designprojekt (Maria Timmerholm)

Arbetsprocessen

I detta projekt utgick jag inte från en färdig problemställning, utan från ett material- och gestaltningsdrivet utforskande av en hemsida kodad med Github Pages med hjälp av ChatGPT. Mitt initiala mål var att förstå vilka uttryck, interaktionsmöjligheter samt önskemål som kunde uppstå vid interaktion med prototypen. Jag fokuserade på att utforska det genom design av prototypen, användartester och iteration. Jag inledde med att koda och experimentera med materialet samt justera utfallet baserat på hur jag uppfattade de olika parametrar såsom avstånd till objekten, ljud som spelades upp och artefakter som visades. Hur någonting skulle kodas och presenteras skissades först på papper och låg till grund för utformande. Dessa experiment dokumenterades genom foto, video, och korta anteckningar. Därefter genomfördes gemensamma genomgångar med två användare för att få mer inblick i vilka konfigurationer som skapade särskilt intressanta gestaltningar och interaktionskvaliteter.

Redan här fattades beslutet om att inte gå vidare med en klassisk hemsida där man skrollar och tar del av text. Det innehöll inget designbidrag eftersom det inte stödde ett intresse för det presenterade. Det var också under det primära användartestet som användaren framförde att hen saknade autoscroll. Vid iteration framkom en autoscroll som testades ånyo och där låg fokus på att utforska dess kvalitet. Exempelvis långsam scroll, förändring när användaren börjar scrollera själva samt hur många sekunder som ska gå från att användaren tryckt på autoscroll till att den aktiveras på hemsidan.

Nästa steg handlade om att artikulera och namnge de kvaliteter som upplevdes vara mest relevanta. Ett antal designprinciper formulerades, exempelvis att det ska finnas kontroller där användaren kan aktivera/inaktivera ljud och autoscroll samt att de olika epoker ska skiljas åt i bakgrund och typografi. Dessa principer fungerade som filter för vilka experiment vidareutvecklades och hjälpte med avgränsningar utav projektet från allmänt experimenterande till ett mer riktat gestaltungsarbete.

Utifrån designprinciperna utvecklades snabba prototyper som placerade materialet i den tänkta situationen. Jag fortsatte med att bygga och vidareutveckla snabba riggar där jag kunde pröva hur användare skulle interagera med det visade materialet. I dessa test involverade jag två användare som testade prototyperna. Jag utgick ifrån användbarhetsprototypande (Wikberg-Nilsson, Ericson & Törlind, 2021, s. 176) där användare testade prototyperna medan jag observerade genomförandet. Testerna skedde fysiskt på plats där jag hade möjlighet att sitta avsides och observera interaktionen. Jag observerade hur användaren pausade interaktionen till följd av att den trodde att någonting skulle förändras på skärmen. När ingenting skedde fick användaren uppmaningen att scrollera ner på sidan. Användaren förstod då att det inte överensstämde med hans mentala modell (Norman, 2013, s. 16) av att informationen ska visas på en sida och om den inte gör det så är sidan trasig. Det ledde till att jag justerade tröskelvärden i responsen. Den andra användaren tyckte om att scrollera själv och

fann inga problem där. Dock tyckte hen att autoscrollen var ett trevligt tillval som denne inte stött på tidigare.

Efter denna utforskande fas valdes ett huvudspår som bäst bar önskade interaktionskvaliteter. En mer explicit projektfokusering formulerades, där målet blev att skapa en interaktiv och intresseväckande scrollytelling hemsida som var enkel att interagera med med hjälp av autoscroll och ljudeffekter. Denna fokusering gjorde det möjligt att prioritera bort flera sidospår och koncentrera resurserna på att vidareutveckla en sammanhängande gestaltning.

I den kumulativa prototypfasen byggdes en serie successivt mer avancerade prototyper. För varje version specificerades vilken egenskap prototypen skulle pröva. Exempelvis utgick version 1 på att undersöka autoscrollen. Det saknades en version där scrollen snabbt hoppade mellan olika objekt efter en förinställd tidsintervall. Därefter itererades versionen till att inkludera långsam scroll på hemsidan eftersom användaren annars uppfattade scrollen som trasig när den inte gjorde någonting alls. Här var frågeställning: : Hur förändras upplevelsen när autoscrollen fördröjs jämfört med när den är direkt? Autoscrollen uppfattades dock som "hackig" även när den försökte göras långsam genom hela sidan.

Varje prototyp testades på datorn i en hemmiljö och resultaten dokumenterades. Mellan versionerna justerades prototyperna genom ändrad form, nya sensorvärden, annorlunda ljus-/ljudmönster, tillkomst av inspelade meddelanden som aktiverades vid scroll till olika epoker. Detta samtidigt som jag hela tiden höll designprinciperna som referenspunkt. På så sätt byggde prototyparbetet stegvis upp en sammanhängande gestaltningslogik, snarare än en lös samling experiment.

Den slutliga gestaltningen av Human Computer Interaction (HCI) sammanfattar denna progression. Dokumentationen visar hur de ursprungliga materialexperimenten, via namngivna interaktionskvaliteter och designprinciper, leder fram till en installation där materialets egenart och den önskade interaktionskvaliteten blir tydlig. Detta kopplar tillbaka till den tänkta användningskontexten genom diskussion utav hur installationen förändrar upplevelsen av interaktionen med en scrollytelling hemsida samt vilka nya möjligheter och begränsningar som uppstår.

AI-deklaration

Verktyget ChatGPT har använts för att ta fram koder i form av HTML, CSS och JS. Vid varje iteration och förändring togs stöd av ChatGPT för att justera koden och få samtliga delar på plats. De skriftliga delarna som finns på hemsidan har skrivits av författaren utan hjälp från ChatGPT och baseras på den information som har hittats på olika webbplatser avseende artefakterna.

Kunskapsbidrag

Det primära kunskapsbidraget är att en scrollytelling hemsida inom människa-datorinteraktion med inslag av autoscroll och ljudeffekter är intresseväckande för användare som har lite kunskap om ämnet. När användare har möjlighet att själva styra om autoscroll eller ljud ska fungera kan de också anpassa sin användarupplevelse av hemsidan.

Baserat på den muntliga konversationer med användare i detta projekt har dessa sagt att en scrollytelling hemsida med inslag av autoscroll är skönare att använda jämfört med en standard hemsida som har enorma mängder text. Det är också uppskattat att texten kan spelas upp och det enda användaren behöver göra i princip är att luta sig tillbaka.

Det finns forskning som visar att det är tidskrävande att skapa scrollytelling hemsidor och att det oftast krävs flera olika professioner för att göra det (Mörth, Bruckner & Smith, 2023). Detta projekt visar att det förvisso är tidskrävande att skapa en scrollytelling hemsida men att det går att göra det med hjälp av AI-verktyg. I detta fall ChatGPT (2026).

Scrollytelling är ett område som är nytt och under utveckling där det saknas fortsatt forskning (Chen, Cao, Wang & Cao, 2023). Det finns begränsad forskning om scrollytelling och för närvarande omfattar ingen verktyget autoscroll. Därmed utgör detta projekt en grund för vidare utveckling av scrollytelling hemsidor med inslag av autoscroll för att få större förståelse för det.

Eftersom nära samarbete har skett med båda användarna, där en av dem haft större insyn i projektet, har iteration kunnat ske till följd av input från tester. Testledaren hade muntlig dialog med användarna efter genomförda tester kring deras upplevelse, åsikter samt förväntningar.

Efter den slutliga iterationen och presentationen av prototypen uttryckte båda användarna att även om autoscrollen stundvis var hackig och det ibland tog alldeles för lång tid mellan sektionerna var det fortfarande användbart. Det fanns alltid möjlighet att kunna avbryta autoscrollen och scrolla manuellt samt återuppta det när man så önskade. Just möjligheten till att kunna påverka sin användarupplevelse uppfattades som positivt. Avsaknaden av visuell information kan göra användare frustrerade (Aceituno, Malacria, Quinn, Roussel, Cockburn & Casiez, 2017) vilket är anledningen till att en kontroll alltid är synlig och kan interageras med. Utöver det är autoscrollen hela tiden igång vilket minskar frågetecken kring om den är trasig.

Referens

Aceituno, J., Malacria, S., Quinn, P., Roussel, N., Cockburn, A. & Casiez, G. (2017). The design, use, and performance of edge-scrolling techniques. *International Journal of Human-Computer Studies*, 97, s. 58–76. <https://doi.org/10.1016/j.ijhcs.2016.08.001>

ChatGPT (2026). <https://chatgpt.com/> [2026-05-20]

Chen, Q., Cao, S., Wang, J. & Cao, N. (2023). How Does Automation Shape the Process of Narrative Visualization: A Survey of Tools, *IEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics*, 29(8), s. 3490–3511. doi: 10.1109/TVCG.2023.3261320.

Mörth, E., Bruckner, S. & Smit, N.N. (2023). ScrollyVis: Interactive Visual Authoring of Guided Dynamic Narratives for Scientific Scrollytelling, *IEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics*, 29(12), s. 5165–5178. doi: 10.1109/TVCG.2022.3205769.

Norman, D. (2013). *The Design of Everyday Things: Revised And Expanded Edition*. New York: NY. Basic Books.

Wikberg-Nilson, Å., Ericson, Å., & Törlind, P. (2022). *Design - process och metod*. 2 uppl.